

Case 2 第二幕 作业

姓名：张家赫 班级：儿科班 学号：2024193112

①列出所有问题

- 刘阿姨为什么需要行冠状动脉造影和 PCI？左前降支 90% 堵塞在本病例中说明什么？
- 针对左前降支堵塞，PCI 的基本手术流程是什么？
- PCI 术中及围术期可能发生哪些并发症，应如何预防和处理？
- PCI 术后应注意哪些事项，需要动态监测哪些指标？
- 刘阿姨血脂异常的临床意义是什么，它如何解释动脉粥样硬化和心梗风险？
- 白细胞升高应如何理解？如何区分心梗/PCI 后无菌性炎症反应与术后感染？
- 肌红蛋白、CK、CK-MB、心肌肌钙蛋白和超敏肌钙蛋白升高分别提示什么？其中肌钙蛋白升高在刘阿姨病例中的临床意义是什么？
- PCI 围术期为什么还要关注肝肾功能和电解质，而不能只看心肌损伤标志物？

②整幕关键词

左前降支 90% 堵塞

冠状动脉造影

PCI

心肌损伤标志物

超敏肌钙蛋白

血脂异常

白细胞升高

术后监测

问题1：刘阿姨为什么需要行冠状动脉造影和 PCI？左前降支 90% 堵塞在本病例中说明什么？

③学习内容：

这一题需要先分清两个层次：冠状动脉造影主要解决“责任血管在哪里、堵到什么程度”的问题；PCI 主要解决“如何尽快恢复血流、挽救濒死心肌”的问题。在刘阿姨这个病例里，冠脉造影和 PCI 不是孤立操作，而是前面症状、心电图、心肌损伤标志物之后自然推进出的治疗决策。课堂第二幕也正是从“造影发现左前降支阻塞，并进行了 PCI”开始，引出 PCI 流程、并发症、术后监测以及心梗相关检验指标的学习问题。

一、为什么急性 STEMI 患者需要尽快明确冠脉情况？

急性 ST 段抬高型心肌梗死，STEMI，本质上通常是冠状动脉粥样硬化斑块破裂或侵蚀后形成血栓，导致冠脉急性、持续性闭塞，进而造成相应供血区心肌缺血坏死。第四版《心肌梗死通用定义》强调，急性心肌梗死不是单靠某一个指标判断，而是要在急性心肌损伤基础上，结合缺血症状、缺血性心电图改变、影像学证据或冠脉血栓证据来诊断^[1]。刘阿姨已有持续胸痛、肩背部放射痛、大汗、面色苍白，心电图提示 V1-V4 导联 ST 段弓背向上抬高，心肌损伤标志物明显升高，这些已经构成急性前壁 STEMI 的强证据链。冠状动脉造影的意义，是进一步把这个临床判断落实到具体冠脉解剖上：到底是哪一支血管出了问题，是狭窄还是闭塞，是否有血栓，是否适合支架治疗。

冠脉造影不是为了“从零开始猜诊断”，而是为了在高度怀疑 STEMI 时快速明确责任血管，并为血运重建提供路线图。通俗地说，心电图和肌钙蛋白提示“心肌正在受损”，而冠脉造影回答“是哪条血管卡住了血流”。对于 STEMI，时间非常关键，因为缺血时间越长，不可逆坏死的心肌越多，后续心衰、心律失常、室壁瘤、死亡等风险越高。因此，冠脉造影在这个场景下不只是检查，也是治疗前的关键步骤。

二、为什么不是单纯药物保守治疗，而是要做 PCI？

PCI，即经皮冠状动脉介入治疗，核心目的是通过导丝、球囊、支架等器械，尽快开通梗死相关动脉，恢复冠脉血流。STEMI 的治疗核心是再灌注治疗。2023 ESC 急性冠脉综合征指南把 STEMI 与 NSTEMI-ACS 统一纳入 ACS 全流程管理，强调 STEMI 患者应尽快进入再灌注策略；如果能在规定时间内完成直接 PCI，则直接 PCI 是优先选择^[2]。2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI ACS 指南也指出，及时 primary PCI 相比溶栓作为首选再灌注治疗能改善 STEMI 患者生存，并且医疗系统应尽量缩短 STEMI 诊断到 PCI 的时间^[3]。

这背后的逻辑是：STEMI 时冠脉血流中断，心肌处于急性缺血状态。药物治疗，例如抗血小板、抗凝、硝酸酯、 β 受体阻滞剂、他汀等，非常重要，但这些药物不能像 PCI 那样直接把已经严重狭窄或闭塞的冠脉机械性打开。若仅依靠药物保守治疗，责任血管可能持续低灌注甚至闭塞，坏死范围继续扩大。PCI 的价值在于直接处理“血流通路”这个最急迫的问题。

当然，PCI 并不意味着药物不重要。更准确地说，STEMI 治疗是“再灌注 + 抗栓 + 稳定斑块 + 二级预防”的组合。PCI 负责尽快恢复血流，抗血小板和抗凝治疗负责减少血栓继续形成，高强度他汀和危险因素控制负责稳定斑块、降低再发风险。也就是说，PCI 是急性期救命的核心环节，但不是治疗的全部。

三、左前降支 90% 堵塞为什么重要？

左前降支，LAD，是冠状动脉系统中非常关键的一支，通常供应左心室前壁、心尖部以及室间隔前部等区域。它一旦严重狭窄或闭塞，常对应前壁或前间壁心肌缺血坏死。刘阿姨第一幕心电图表现为 V1-V4 导联 ST 段弓背样抬高，提示前壁/前间壁 STEMI；第二幕造影发现左前降支约 90% 堵塞，这正好与前壁 STEMI 的心电图定位相互印证。换句话说，这个 LAD 病变不是偶然发现的普通狭窄，而很可能就是本次急性心梗的责任病变。

“90%堵塞”说明管腔已经极度狭窄。冠状动脉在静息状态下可能还能勉强维持一部分血流，但在运动、情绪激动、血压升高、心率加快等情况下，心肌耗氧量增加，狭窄血管无法提供足够血流，就会出现缺血症状。刘阿姨之前有劳累后胸闷、休息后缓解，提示在急性心梗前可能已经存在冠脉供血储备不足。发病当天骑行后出现持续胸痛，说明原有不稳定斑块可能进一步破裂或侵蚀，叠加血栓形成，使狭窄发展为急性严重低灌注甚至近闭塞状态。

从临床危险性看，LAD 相关前壁 STEMI 往往比一些较小分支闭塞更容易造成较大范围心肌损伤。前壁和室间隔受损可影响左室收缩功能，也可能影响传导系统，增加急性左心衰、室性心律失常、心源性休克等风险。刘阿姨体检中已有双肺底细湿啰音，提示可能存在急性左心功能不全或肺淤血倾向，这也能从 LAD 前壁心梗的病理生理上得到解释。

四、冠脉造影和 PCI 在本病例中的诊疗定位

刘阿姨行冠脉造影和 PCI 的必要性，可以按临床决策链理解：

第一，**症状提示急性心肌缺血**。她的胸痛持续不缓解，并伴肩背放射痛、大汗、面色苍白，这比普通劳累性胸闷更符合急性冠脉事件。

第二，**心电图定位支持急性前壁 STEMI**。V1-V4 导联对应前间壁/前壁区域，ST 段抬高提示急性透壁性缺血损伤，与 LAD 供血区高度吻合。

第三，**心肌损伤标志物支持心肌坏死**。肌红蛋白、CK、CK-MB、cTnT、hsTnI 均明显升高，说明心肌损伤已发生，不是单纯心绞痛。

第四，**冠脉造影确认责任血管**。LAD 90% 堵塞使“前壁 STEMI”的推断获得解剖学证据，也为支架治疗提供操作依据。

第五，**PCI 实现再灌注治疗**。通过开通 LAD，尽量恢复前壁心肌灌注，减少梗死范围扩大，降低急性期死亡和远期心衰风险。

所以，本病例中冠脉造影与 PCI 的关系不是“先检查，顺便治疗”，而是一个连续过程：**造影明确病变，PCI 处理病变，术后再通过心电、症状、心肌标志物、心功能和并发症监测评价疗效与预后。**

④ 出处：

【临床指南/共识】

1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). *Circulation*. 2018;138(20):e618-e651. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000617. ([AHA Journals](#))
2. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. ([ESC](#))
3. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151:e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([AHA Journals](#))

【教材/专著】

4. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第三篇循环系统疾病, 第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”, 第四节“急性冠脉综合征”中“急性ST段抬高型心肌梗死”(p.247-257)。

【中文指南】

5. 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南(2019). *中华心血管病杂志*. 2019;47(10):766-783. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.10.003.

■ ⑤实际应用:

回到刘阿姨病例, 她需要冠脉造影和 PCI 的理由非常充分。第一幕中, 她已经不是单纯“胸闷待查”或普通心绞痛。她有持续胸痛、肩背放射痛、大汗、面色苍白, 心电图出现 V1-V4 导联 ST 段弓背样抬高, 心肌损伤标志物明显升高, 这些共同提示急性前壁 STEMI。根据心梗通用定义, 肌钙蛋白升高本身只能说明心肌损伤, 但当它与典型缺血症状和缺血性心电图改变同时出现时, 就强烈支持急性心肌梗死^[1]。因此, 本例进入冠脉造影和再灌注治疗流程, 不是过度检查, 而是符合急性 STEMI 救治逻辑。

冠脉造影发现 LAD 90%堵塞后, 本病例的证据链进一步闭合。V1-V4 导联 ST 段抬高提示前壁/前间壁心肌急性缺血, LAD 正是这一区域的重要供血血管; 造影发现 LAD 严重堵塞, 说明心电图定位、症状表现和冠脉解剖互相吻合。更倾向于判断, LAD 90%堵塞就是刘阿姨这次急性前壁 STEMI 的关键责任病变, 而不仅仅是一个偶然发现的慢性狭窄。

从病程看, 刘阿姨之前已有劳累后胸闷、休息后缓解, 说明她可能早就存在冠脉狭窄和心肌供血储备不足。发病当天骑行相当于增加心率、血压和心肌耗氧量, 在原本 LAD 严重狭窄的基础上, 可能进一步诱发斑块破裂或侵蚀、血栓形成, 导致急性冠脉事件。也就是说, 她的发病不是突然从“完全健康”跳到“心梗”, 而是长期危险因素和冠脉粥样硬化基础上, 在某个诱因下发生急性失代偿。

PCI 对她的意义, 是尽快恢复 LAD 血流, 尽可能挽救缺血但尚未完全坏死的心肌。前壁心梗累及范围可能较大, 如果再灌注延误, 坏死面积增加, 后续左室收缩功能下降、心衰、恶性心律失常和死亡风险都会上升。她已有双肺底细湿啰音, 提示急性左心功能不全或肺淤血可能已经出现, 因此更不能长期等待保守观察。PCI 后血管再通, 说明急性期最关键的“开通责任血管”目标已经实现。

不过，不能把“做完 PCI”理解成治疗结束。刘阿姨的 LAD 严重堵塞提示她已经存在较重冠状动脉粥样硬化基础，且合并高血压、糖尿病、血脂异常等危险因素。PCI 解决的是这次急性责任病变，但不能消除全身动脉粥样硬化环境。后续仍需双联抗血小板治疗预防支架血栓，高强度他汀稳定斑块和降低 LDL-C，控制血压血糖，评估左室射血分数和室壁运动，监测心律失常、心衰、肾功能和出血风险，并进行长期二级预防。

因此，本病例中“冠脉造影 + PCI + LAD 90%堵塞”可以概括为：**冠脉造影把急性前壁 STEMI 的责任血管定位到 LAD；PCI 通过开通 LAD 完成急性期再灌注；LAD 90%堵塞解释了刘阿姨的前壁心电图改变、心肌坏死标志物升高和左心功能受累风险，也提示她后续需要长期、严格的冠心病二级预防。**

问题2：针对左前降支（LAD）堵塞，PCI 的基本手术流程是什么？

③学习内容：

这一题不能只背“穿刺、导管、球囊、支架”几个名词，而要把 PCI 看成一个连续的临床操作链：先确认患者适合急诊介入，再通过血管入路进入冠状动脉，造影明确责任血管和病变特点，然后用导丝通过狭窄段，必要时球囊预扩张，再植入支架恢复血流，最后复查造影确认血流、支架贴壁和并发症情况。课堂第二幕也把“PCI 具体流程、术中并发症、预防措施、术后注意事项和监测指标”放在同一组问题里，说明这一题要求把 PCI 理解为完整围术期过程，而不是孤立的手术步骤。

一、PCI 的核心目的：开通梗死相关血管

PCI，即经皮冠状动脉介入治疗，英文为 percutaneous coronary intervention。对 STEMI 患者而言，它的核心目的不是“把血管修得更漂亮”，而是**尽快恢复梗死相关动脉的前向血流，减少缺血心肌继续坏死**。2023 ESC 急性冠脉综合征指南强调，ACS 管理从初始诊断、危险分层到抗栓治疗、侵入性评估、血运重建和长期管理是一个完整流程，其中尤其重视抗栓治疗、侵入性评估和血运重建^[1]。

对刘阿姨来说，责任血管是左前降支 LAD。LAD 供应左心室前壁、心尖部和室间隔前部，和她 V1-V4 导联 ST 段抬高、前壁 STEMI 的定位一致。PCI 的直接目标就是处理 LAD 严重狭窄或堵塞，使远端血流恢复，尽可能保留左室功能。

二、PCI 前准备：先保证患者能安全进入导管室

急诊 PCI 虽然强调“快”，但不是毫无准备地直接上台。术前要同时完成几类评估：

第一，**确认诊断和再灌注指征**。持续胸痛、ST 段抬高、心肌损伤标志物升高，使刘阿姨符合急性前壁 STEMI 的诊疗路径。SCAI 2024 年关于 STEMI primary PCI 的专家共识指出，STEMI 仍是重要致死致残原因，及时 primary PCI 再灌注与更好的结局相关^[2]。

第二，**评估生命体征和抢救风险**。包括血压、心率、血氧、意识状态、肺部啰音、休克表现、恶性心律失常风险等。前壁 STEMI 可导致左室泵血功能下降，因此导管室需要准备除颤、临时起搏、升压药、气管插管甚至机械循环支持设备。

第三，**完善基础化验和用药准备**。包括血常规、凝血功能、肝肾功能、电解质、血糖、肌钙蛋白等。检查血小板和凝血功能是为了评估抗栓和出血风险；查肌酐是为了评估造影剂相关肾损伤风险；查钾、钠等电解质是为了判断心律失常风险。

第四，**抗栓治疗准备**。PCI 前后通常需要抗血小板和抗凝治疗。抗血小板治疗用于减少血小板聚集和支架血栓风险，抗凝治疗用于减少导管、导丝和冠脉内血栓形成。2025 ACC/AHA ACS 指南摘要也强调，ACS 支架植入后双联抗血小板治疗是重要治疗内容，并且在 PCI 操作策略中推荐桡动脉入路优先于股动脉入路^[3]。

三、建立血管入路：从桡动脉或股动脉进入

PCI 的第一步是建立动脉通路。临床常用入路包括：

1. **桡动脉入路**：从腕部桡动脉穿刺进入；
2. **股动脉入路**：从腹股沟区股动脉穿刺进入。

目前 ACS 患者 PCI 多倾向优先选择桡动脉入路，因为它有助于减少穿刺部位出血和血管并发症。SCAI 关于 STEMI primary PCI 的文件也把动脉入路选择、导管室团队准备和诊断性造影作为 STEMI 导管室管理的重要内容^[2]。

不过，入路选择不是绝对的。若患者桡动脉条件差、休克状态需要更大管径支持、既往桡动脉闭塞或手术操作困难，医生也可能选择股动脉入路。因此，更准确的表述是“优先考虑桡动脉，必要时选择股动脉”，而不是把某一种入路绝对化。

四、送入导管并进行冠状动脉造影：找到责任病变

建立动脉通路后，医生会沿导丝和导管进入主动脉根部，再把造影导管分别送到左、右冠状动脉开口，注入含碘造影剂，在 DSA 或导管室透视下观察冠脉走行、狭窄程度、血流情况和病变位置。

这一步的作用是：

1. 明确是哪支冠脉出了问题；
2. 判断狭窄程度和长度；
3. 判断是否有血栓负荷、钙化、分叉病变、弥漫病变；
4. 判断远端血流是否存在；
5. 决定后续是否球囊扩张、是否直接支架、选择何种支架和尺寸。

刘阿姨造影显示 LAD 约 90% 堵塞，这说明前壁 STEMI 的心电图定位和冠脉解剖定位相互印证。SCAI 共识也提到，完整的诊断性造影有助于在责任血管不确定时识别梗死相关病变，并指导后续处理^[2]。

五、导引导管、冠脉导丝通过病变：建立治疗通路

确认 LAD 病变后，医生会更换或使用导引导管，使导管稳定地支撑在左冠状动脉开口处。随后将细而柔软的冠脉导丝送入 LAD，通过狭窄或闭塞段，进入病变远端真腔。

这一步是 PCI 的关键技术环节，因为后续球囊、支架等器械都要沿着这根导丝进入病变部位。如果导丝没有进入真正的血管腔，而进入夹层或假腔，就可能导致冠脉夹层、穿孔或血流进一步受阻。因此，导丝通过病变不仅是“穿过去”，还要判断走行是否正确、远端血流是否恢复、病变能否安全处理。

对于 LAD 90% 狭窄，如果仍有少量远端血流，导丝通常相对更容易通过；如果已经完全闭塞或血栓负荷大，导丝通过难度和风险就会增加。

六、球囊扩张：把狭窄段先打开

导丝通过病变后，医生可沿导丝送入球囊导管，使球囊位于 LAD 狭窄段，然后加压扩张。球囊扩张的作用包括：

1. 暂时撑开狭窄血管；
2. 压缩斑块和血栓成分；
3. 为支架通过和展开创造空间；
4. 初步恢复远端血流。

有些病变可以直接支架植入，但如果病变很紧、支架难以通过，或者需要先判断血管顺应性，就会先进行球囊预扩张。若病变严重钙化，可能还需要旋磨、切割球囊、刻痕球囊等特殊器械处理。不过刘阿姨病例材料没有提示钙化或复杂病变，因此本例只需说明“必要时进行预扩张或病变预处理”，不宜额外假设复杂钙化病变。

球囊扩张本身也有风险。扩张过程中短时间阻断冠脉血流，患者可能出现胸痛、ST 段改变、低血压或心律失常；若扩张过度，还可能导致冠脉夹层或穿孔。因此，球囊扩张不是越大越好，而要根据血管直径和病变特点选择合适尺寸和压力。

七、支架植入：维持血管长期开放

球囊扩张后，医生通常会沿导丝送入冠脉支架，使其覆盖狭窄或破裂斑块区域，然后通过球囊释放支架。支架张开后紧贴血管内壁，形成一个机械性支撑结构，使原本狭窄的管腔保持开放。

目前临床常用药物洗脱支架，drug-eluting stent, DES。药物洗脱支架通过释放抗增殖药物，减少血管平滑肌细胞过度增生，从而降低支架内再狭窄风险。支架植入后通常还需要一段时间的双联抗血小板治疗，以降低支架血栓形成风险。2025 ACC/AHA ACS 指南摘要中也强调，ACS 患者冠脉支架植入后需要 DAPT，替格瑞洛或普拉格雷通常优先于氯吡格雷，但具体选择要结合出血风险和禁忌证^[3]。

对刘阿姨而言，支架植入的意义是把 LAD 严重狭窄段撑开，使左室前壁区域恢复灌注。但支架不是“治愈冠心病”，它只是局部重建了血流通道。她后续仍需要长期控制血脂、血压、血糖和生活方式。

八、支架后扩张与复查造影：确认疗效和安全性

支架释放后，医生会根据造影结果决定是否进行后扩张。后扩张的目的是让支架更加充分贴壁、减少残余狭窄、改善支架展开不良。如果支架贴壁不良或展开不足，后续支架血栓和再狭窄风险会增加。

最后要再次造影，重点观察：

1. LAD 远端血流是否恢复；
2. 残余狭窄是否明显；
3. 是否有冠脉夹层、穿孔、远端栓塞；
4. 是否存在慢血流或无复流；
5. 支架位置和覆盖范围是否合适；
6. 其他冠脉是否还有严重病变。

PCI 成功不能只看“支架放进去了”，而要看血流是否真正恢复。STEMI 患者如果支架植入后仍出现无复流，心肌灌注仍可能不足，预后仍可能受影响。SCAI 2024 共识也专门提到 STEMI primary PCI 中需要处理大血栓负荷和 no-reflow 等问题，说明手术成功不仅是机械开通，还包括微循环灌注改善^[2]。

九、PCI 流程可以简化为一条临床链

本题可以把 LAD PCI 的流程概括为：

术前评估与抗栓准备 → 建立桡动脉/股动脉入路 → 冠脉造影明确 LAD 责任病变 → 导引导管到位 → 导丝通过 LAD 狭窄段 → 球囊预扩张或病变预处理 → 支架植入 → 必要时后扩张 → 复查造影确认血流和并发症 → 术后抗栓、心电、穿刺点、肾功能和心功能监测。

这条链的重点不是单纯操作顺序，而是每一步都有临床目的：**诊断病变、建立通路、恢复血流、维持开放、预防并发症、评价疗效。**

❗ ④出处：

【临床指南/共识】

1. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. ([ESC](#))
2. Tamis-Holland JE, Abbott JD, Al-Azizi K, et al. SCAI Expert Consensus Statement on the Management of Patients With STEMI Referred for Primary PCI. *Journal of the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions*. 2024;3(12):102294. DOI: 10.1016/j.jscai.2024.102294. ([SCAI](#))
3. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151:e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([AHA Journals](#))

【教材/专著】

4. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第三篇循环系统疾病, 第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”, 第四节“急性冠脉综合征”中“急性ST段抬高型心肌梗死”的再灌注治疗、PCI与监护内容 (p.254-257)。

■ ⑤实际应用:

回到刘阿姨病例, 她的 PCI 流程可以按“急性前壁 STEMI 的 LAD 再灌注”来理解。她入院时已有持续胸痛、前壁导联 ST 段抬高、心肌损伤标志物明显升高, 因此医生首先需要快速判断她是否适合急诊冠脉造影和 PCI。她的病例材料显示家属签署知情同意后进行了冠状动脉造影, 并在造影过程中发现 LAD 约 90%堵塞, 这一步明确了责任血管, 也解释了她的前壁 STEMI 表现。

随后进行 PCI 的关键, 是通过动脉入路把导管送到左冠状动脉开口, 再用导丝通过 LAD 狭窄段。在病例分析中, 这一步把“影像上的堵塞”转化成了“可以被器械处理的病变”。如果导丝顺利通过, 说明医生可以沿着这条通路送入球囊和支架; 如果不能通过, 或者通过后血流仍差, 就提示病变可能更复杂, 需要更谨慎处理。

球囊扩张和支架植入是本例 PCI 的核心治疗步骤。刘阿姨的 LAD 90%堵塞意味着管腔已经严重狭窄, 前壁心肌供血明显受限。球囊扩张可以先把狭窄段撑开, 支架则用于维持管腔长

期开放。术后图像提示血管有疏通表现，说明再灌注目标初步实现。这个结果对她很关键，因为 LAD 供血区域较大，如果再灌注延误，前壁心肌坏死范围扩大，后续左室功能下降和心衰风险都会增加。

但是，不能把“血管疏通了”等同于“病人完全安全”。PCI 后仍要观察是否存在无复流、支架血栓、再狭窄、心律失常、穿刺点出血、造影剂肾损伤等问题。尤其刘阿姨有糖尿病、高血压和血脂异常，提示她不是单一局部病变，而是存在长期动脉粥样硬化基础。PCI 解决了这次 LAD 责任病变，但并没有消除她全身的斑块风险。

因此，本病例中 LAD PCI 的实际意义可以概括为：**冠脉造影确认 LAD 是前壁 STEMI 的责任血管；导丝、球囊和支架治疗使堵塞血管重新开放；复查造影用于确认再灌注效果；术后仍需抗血小板、抗凝或抗栓管理、强化降脂、监测心电和心功能，并警惕 PCI 相关并发症。**这一题的核心思路是：PCI 不是一个孤立“放支架”的动作，而是急性心梗救治中从诊断定位到再灌注治疗、再到术后风险管理的一整套流程。

问题3：PCI 术中及围术期可能发生哪些并发症，应如何预防和处理？

③学习内容：

这一题的重点不是简单列出“出血、感染、心律失常”等并发症，而是要按 PCI 的操作过程去分析风险：**从穿刺建立血管入路开始，到导管导丝进入冠脉、球囊扩张、支架植入、再灌注恢复、术后抗栓治疗，每一步都有对应并发症。**课堂第二幕也把“PCI 操作过程中可能出现哪些并发症、如何预防并发症、术后需要注意什么”放在同一组学习问题中，说明这一题应围绕 PCI 全流程理解。

一、穿刺入路相关并发症：出血、血肿、假性动脉瘤

PCI 首先要建立动脉通路，常见为桡动脉或股动脉入路。穿刺本身可能造成局部出血、皮下血肿、假性动脉瘤、动静脉瘘、血管痉挛或血管闭塞。其中股动脉入路因为血管较深、压力较高，若压迫止血不充分，更容易出现严重出血或腹膜后血肿；桡动脉入路一般出血风险较低，因此近年 ACS 介入治疗中更倾向优先采用桡动脉入路。2025 ACC/AHA ACS 指南也把桡动脉入路优先作为减少出血并发症的重要策略之一^[3]。

预防这类并发症，关键在于三点：第一，术前评估凝血功能、血小板计数和既往出血史；第二，穿刺时选择合适入路并规范操作；第三，术后严密观察穿刺点，包括有无渗血、血肿扩大、远端肢体颜色和温度改变、桡动脉搏动或足背动脉搏动是否正常。对于使用抗凝和双联抗血小板治疗的患者，哪怕穿刺点看起来只是轻微渗血，也不能掉以轻心。

二、抗栓治疗相关并发症：出血与血栓之间的平衡

PCI 围术期必须使用抗血小板和抗凝治疗，因为导管、导丝、支架和破裂斑块都可能诱发血小板活化和血栓形成。ACS 患者支架植入后，通常需要阿司匹林联合 P2Y₁₂ 受体抑制剂的双联抗血小板治疗，2025 ACC/AHA 指南指出，对于非高出血风险 ACS 患者，阿司匹林联合口服 P2Y₁₂ 抑制剂至少 12 个月是默认策略^[3]。

但抗栓治疗的矛盾是：抗得不够，容易支架血栓和再梗死；抗得太强，又容易出血。临床上需要综合判断缺血风险和出血风险。例如高龄、既往消化道出血、贫血、肾功能不全、近期手术、凝血异常等会增加出血风险；而 STEMI、糖尿病、多支血管病变、支架植入、血栓负荷大等则提示缺血风险较高。预防思路不是简单“少用药”，而是个体化选择抗栓方案，同时加强胃肠道出血、穿刺点出血、牙龈鼻出血、黑便、血尿等监测。

三、冠脉操作相关机械并发症：夹层、穿孔、急性闭塞

导管、导丝、球囊和支架进入冠脉后，可能出现冠状动脉夹层、冠脉穿孔、血管痉挛、急性闭塞等机械性并发症。冠脉夹层指血管内膜被器械或高压球囊撕裂，血液进入血管壁层间，可能进一步压迫真腔，导致血流下降甚至急性闭塞。冠脉穿孔则更严重，可能引起心包积血和心脏压塞。

预防这类并发症，主要依赖介入操作的精细化：导丝通过病变时要确认在真腔内；球囊和支架尺寸要与血管直径匹配；扩张压力不能盲目过高；遇到钙化、弯曲、分叉等复杂病变时，应谨慎选择器械。必要时可借助 IVUS 或 OCT 等腔内影像评估斑块、血管直径、支架贴壁和展开情况。2024 SCAI 关于 STEMI primary PCI 的专家共识专门讨论了导管室中 STEMI 患者的诊断和治疗操作、复杂解剖场景及大血栓负荷处理，说明 PCI 并发症预防本身就是介入治疗质量的重要部分^[2]。

如果已经发生夹层或急性闭塞，可能需要立即植入支架覆盖夹层入口，恢复血流；若发生穿孔，则可能需要球囊低压长时间封堵、覆膜支架、心包穿刺引流或外科处理。本题不必展开所有器械细节，但要体现出：这类并发症的危险在于它会直接影响冠脉血流，必须在导管室内及时识别和处理。

四、血栓负荷相关并发症：远端栓塞、慢血流和无复流

STEMI 患者的责任血管内常有大量血栓。PCI 用球囊和支架打开大血管后，表面上冠脉主干通了，但血栓碎片、斑块碎屑和炎症介质可能进入远端微循环，导致远端栓塞、慢血流或无复流。所谓无复流，并不是支架没有放好，而是指冠脉大血管机械开通后，心肌微循环仍然灌注不足。SCAI 2024 共识明确把大血栓负荷和 no-reflow 作为 STEMI primary PCI 中需要重点处理的问题^[2]。

无复流的机制比较复杂，包括微血管痉挛、内皮损伤、血小板和白细胞堵塞、远端微血栓、缺血再灌注损伤和组织水肿等。它的临床意义很重：患者可出现胸痛不缓解、ST 段回落不明显、血压下降、心律失常，后续梗死面积扩大和预后变差。

预防思路包括：术前和术中充分抗栓；避免粗暴操作造成大量斑块和血栓脱落；对血栓负荷大的病例谨慎处理；术中根据情况使用血管扩张药或抗血小板强化治疗。发生无复流后，需要及时识别并用冠脉内药物、循环支持等方式改善微循环灌注。这里最重要的认识是：**PCI 成功不能只看主干血管有没有打开，还要看心肌是否真正获得灌注。**

五、再灌注相关并发症：心律失常和缺血再灌注损伤

PCI 恢复血流后，缺血心肌突然重新接触氧气和代谢底物，可能发生缺血再灌注损伤。其机制包括氧自由基生成、钙超载、线粒体功能障碍、炎症反应和细胞死亡通路激活。临床上，急性再灌注期可出现室性早搏、室性心动过速、室颤、加速性室性自主心律、房室传导阻滞等心律失常。

在 STEMI 患者中，心律失常既可能来自原本缺血坏死心肌，也可能与再灌注、电解质紊乱、交感兴奋有关。预防和处理的核​​心是持续心电监护，及时纠正低钾、低镁等电解质异常，准备除颤仪和抗心律失常药物。对于血流动力学不稳定的室速或室颤，不能只靠药物等待，应立即电复律或除颤。

这一点容易被忽略：再灌注是救命治疗，但再灌注本身也可能带来急性波动。因此 PCI 后最早几个小时不能因为“血管通了”就放松监护，反而是心电、血压、血氧、胸痛变化最需要密切观察的阶段^[1,2]。

六、支架相关并发症：支架血栓、支架内再狭窄

支架植入后最需要警惕的是支架血栓和支架内再狭窄。支架血栓可发生在急性期、亚急性期或晚期，一旦发生，常表现为再发急性心梗甚至猝死。危险因素包括支架贴壁不良、展开不足、病变复杂、血栓负荷大、糖尿病、肾功能不全，以及患者过早停用双联抗血小板药物。

支架内再狭窄多与血管内膜增生、支架局部反应和危险因素控制不佳有关。药物洗脱支架已经明显降低再狭窄风险，但不能完全消除。预防重点包括：规范支架植入、保证支架充分展

开和贴壁；术后坚持双联抗血小板治疗；强化降脂；控制血糖、血压；戒烟和改善生活方式。2023 ESC ACS 指南强调 ACS 管理不仅包括急性期侵入性评估和血运重建，还包括出院后的长期管理，这正是为了降低再发缺血事件和支架相关风险^[1]。

七、造影剂相关并发症：过敏和造影剂相关急性肾损伤

PCI 需要使用含碘造影剂。造影剂可能带来两类问题：一类是过敏或类过敏反应，轻者皮疹、瘙痒、恶心，重者喉头水肿、支气管痉挛、低血压甚至休克；另一类是造影剂相关急性肾损伤，尤其在糖尿病、慢性肾病、脱水、心衰、老年患者中风险更高。

预防方面，术前应询问碘对比剂过敏史，评估肌酐和 eGFR，尽量减少不必要的造影剂用量，并在允许情况下保证适当水化。对于已经有心衰或肺淤血的患者，补液又不能盲目过多，需要在保护肾功能和避免加重心衰之间平衡。刘阿姨有糖尿病史，又是急性心梗患者，因此肾功能和尿量监测很有必要。

八、感染不是 PCI 最常见并发症，但仍需鉴别

PCI 是微创血管内操作，真正的术后感染并不算最常见并发症，但穿刺点感染、导管相关感染或肺部感染仍可能发生。术后若白细胞升高，不能马上断定为感染，因为急性心梗本身可引起无菌性炎症反应，PCI 后组织损伤和应激也可使白细胞升高。判断感染应结合体温、穿刺点红肿热痛、咳嗽咳痰、尿路症状、CRP、PCT、血培养或影像学证据。

所以，预防感染包括无菌操作、穿刺点护理、减少不必要的留置管路；判断感染则不能只看白细胞，而要结合全身和局部证据。

九、可以按“术前一术中一术后”整理预防措施

PCI 并发症预防可归纳为三段：

术前预防：确认 STEMI 诊断和再灌注指征；评估出血、肾功能、过敏、感染、心衰和休克风险；完善血常规、凝血、肝肾功能、电解质；准备抗栓药物、抢救药物、除颤设备和必要的循环支持。

术中预防：优先选择合适入路，规范穿刺；导丝和导管轻柔操作；合理选择球囊和支架尺寸；充分抗凝；识别血栓负荷和复杂病变；注意冠脉夹层、穿孔、无复流和心律失常。

术后预防：严密观察穿刺点和生命体征；持续心电监护；观察胸痛和 ST 段变化；动态复查心肌标志物、血常规、肾功能、电解质；坚持双联抗血小板治疗；强化降脂和危险因素控制；警惕支架血栓、心衰和再发缺血。

④出处：

【临床指南/共识】

1. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. ([ESC](#))
2. Tamis-Holland JE, Abbott JD, Al-Azizi K, et al. SCAI Expert Consensus Statement on the Management of Patients With STEMI Referred for Primary PCI. *Journal of the Society for Cardiovascular Angiography & Interventions*. 2024;3(12):102294. DOI: 10.1016/j.jscai.2024.102294. ([SCAI](#))
3. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151:e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([AHA Journals](#))

【教材/专著】

4. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第三篇循环系统疾病, 第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”, 第四节“急性冠脉综合征”中“急性ST段抬高型心肌梗死”的再灌注治疗、PCI、心律失常和抗心力衰竭处理 (p.254-257)。

【中文指南】

5. 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南 (2019) . *中华心血管病杂志*. 2019;47(10):766-783. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2019.10.003.

⑤实际应用：

回到刘阿姨病例，她 PCI 的主要风险首先来自两个方面：一是她本身是急性前壁 STEMI，LAD 90%堵塞，心肌缺血范围可能较大；二是她有高血压、糖尿病、血脂异常等基础危险因素，提示血管基础条件不佳，围术期并发症风险不能忽视。

从术中看，医生在处理 LAD 90%堵塞时，需要警惕冠脉夹层、急性闭塞、远端栓塞、慢血流或无复流。LAD 供应左室前壁和室间隔前部，如果 PCI 过程中出现无复流或急性闭塞，

可能直接导致胸痛加重、ST 段不回落、血压下降、恶性心律失常甚至心源性休克。因此，本例术中不仅要把支架放进去，还要确认远端血流真正恢复，观察是否有残余狭窄、夹层、血栓或无复流。

从术后看，刘阿姨需要重点监测心律失常和急性左心功能不全。她前壁心梗范围可能较大，心肌坏死标志物明显升高，且肺部已有细湿啰音，提示左心功能受累风险较高。PCI 后早期应持续心电监护，观察是否有室早、室速、室颤、传导阻滞等；同时监测血压、血氧、尿量、肺部啰音和呼吸困难变化。如果胸痛再次出现或 ST 段再次抬高，应考虑支架血栓、再梗死、无复流或其他急性并发症，而不是简单认为“术后疼痛正常”。

穿刺点出血也是她需要观察的重点。她术后需要抗凝和双联抗血小板治疗，药物能降低支架血栓风险，但同时会增加出血风险。因此护士和医生需要观察穿刺点有无渗血、血肿扩大、皮肤颜色改变和远端脉搏异常；患者和家属也应被告知不能随意弯曲压迫侧肢体、不能自行停抗血小板药物。

造影剂相关肾损伤在刘阿姨身上也值得关注。她有糖尿病，而糖尿病患者本身肾脏微血管病变风险较高。PCI 后应复查肌酐、eGFR 和尿量，避免脱水，同时也要防止因过量补液加重肺淤血。也就是说，对她这样的患者，保护肾功能和保护心功能需要同时考虑。

本病例需要强调的是：**PCI 的并发症预防不是手术结束后才开始，而是贯穿术前评估、术中操作和术后管理全过程。**对刘阿姨来说，术前要识别 STEMI 和高危基础病；术中要尽快、规范、有效地开通 LAD，同时避免机械性损伤和无复流；术后要防支架血栓、防出血、防心律失常、防心衰、防肾损伤。只有这样，PCI 才不是单纯完成“放支架”这个动作，而是真正完成急性心梗患者从再灌注到安全恢复的连续管理。

问题4：PCI 术后应注意哪些事项，需要动态监测哪些指标？

③学习内容：

PCI 术后管理的核心，是把“血管已经开通”转化为“患者安全度过急性期，并降低再发风险”。PCI 可以恢复梗死相关血管血流，但术后仍可能发生支架血栓、出血、心律失常、心力衰竭、造影剂相关肾损伤、再梗死等问题。因此，PCI 术后观察不能只盯着支架影像结果，还要连续评估症状、生命体征、心电图、心肌损伤标志物、心功能、出血风险、肾功能和长期二级预防。课堂第二幕也把“PCI 术后患者需要注意什么、术后需要继续监测哪些指标、预后评价标准是什么”列为 PCI 相关重点问题。

一、术后首先要观察再灌注是否有效

PCI 后最直接的问题是：责任血管虽然已经经过支架治疗，心肌灌注是否真正改善。临床上可以从几个角度判断再灌注效果。

第一，看症状。患者胸痛、胸闷、濒死感、大汗等症状若明显缓解，提示缺血状态改善。若术后胸痛持续不缓解，或缓解后再次加重，要警惕无复流、支架血栓、冠脉夹层、再梗死或其他并发症。

第二，看心电图。STEMI 患者 PCI 后，ST 段是否回落是重要线索。若 ST 段明显回落，提示心肌再灌注效果较好；若 ST 段持续抬高或重新抬高，应结合症状和血流动力学变化进一步判断。2023 ESC ACS 指南将 STEMI 和 NSTEMI-ACS 放在统一 ACS 管理框架中，强调从初始诊断到再灌注、抗栓、长期管理的连续性，说明 PCI 后疗效评价也属于整个 ACS 管理链条的一部分^[1]。

第三，看血流动力学。术后应持续观察血压、心率、血氧饱和度、尿量、意识状态和皮肤灌注。如果出现低血压、少尿、四肢湿冷、意识改变，要警惕心源性休克或严重心功能不全。

第四，看心肌标志物动态。肌钙蛋白、CK-MB 等指标在 PCI 后可能继续升高一段时间，尤其再灌注后原本受损心肌中的标志物被“冲洗”入血，单次升高不能直接说明 PCI 失败。更有意义的是观察曲线趋势：若指标逐渐达峰后下降，结合症状缓解和心电图改善，倾向于符合急性心梗后的自然变化；若下降后再次明显升高，并出现新发胸痛或心电图改变，应警惕再梗死或支架相关问题。

二、持续心电监护：重点防心律失常

急性 STEMI 后，尤其是前壁心梗和再灌注早期，心律失常风险较高。心肌缺血、坏死、再灌注、电解质紊乱、交感神经兴奋都可诱发心律失常。需要重点观察：

1. 室性早搏、室性心动过速、室颤；
2. 房室传导阻滞、束支传导阻滞；
3. 心房颤动等快速性心律失常；
4. 心率过慢或过快导致的血流动力学不稳定。

对于刘阿姨这类前壁 STEMI 患者，若梗死范围较大，室性心律失常和泵功能下降风险都值得重视。术后早期应进行持续心电监护，床旁备好除颤设备和抢救药物。一旦出现持续性室速、室颤或伴低血压的恶性心律失常，应及时电复律或除颤，不能只等待药物起效。

三、监测心力衰竭和左室功能

LAD 相关前壁心梗常累及左心室前壁、心尖和室间隔前部，可能造成左室收缩功能下降。术后应持续评估心力衰竭表现，包括呼吸困难、端坐呼吸、双肺湿啰音、血氧下降、尿量减少、颈静脉充盈、下肢水肿等。

实验室和辅助检查方面，可以根据病情评估 BNP 或 NT-proBNP、床旁超声心动图、胸片或肺部超声。超声心动图尤其重要，可观察左室射血分数、节段性室壁运动异常、室壁瘤、机械并发症和瓣膜反流。前壁 STEMI 患者如果左室射血分数降低，远期心衰和死亡风险会明显增加，因此不能只看术后冠脉是否通畅。

对刘阿姨来说，病例中已经出现双肺底细湿啰音，提示急性左心功能不全或肺淤血可能存在。术后如果啰音减少、血氧改善、呼吸困难缓解，提示心功能和肺淤血改善；如果啰音加重或血氧下降，就要考虑心衰进展、肺水肿或其他肺部问题。

四、观察穿刺点和全身出血风险

PCI 患者术后需要抗凝和双联抗血小板治疗，因此出血风险必须重点监测。2025 ACC/AHA ACS 指南明确推荐 ACS 患者接受双联抗血小板治疗，并指出替格瑞洛或普拉格雷通常优先于氯吡格雷；同时，治疗需要结合出血风险进行个体化调整^[2]。

术后应观察穿刺点有无渗血、血肿、疼痛、皮肤张力增加和远端肢体循环异常。桡动脉入路要看手部颜色、温度、麻木感和桡动脉搏动；股动脉入路要警惕腹股沟血肿、假性动脉瘤和腹膜后出血。全身出血方面，应观察牙龈出血、鼻出血、黑便、血尿、皮肤瘀斑、血红蛋白下降等。

这里需要强调一个临床平衡：抗栓药能降低支架血栓和再梗死风险，但会增加出血风险。术后管理的任务是尽量同时减少缺血事件和出血事件，而非简单地“抗得越强越好”或“怕出血就少用药”。如果出现明显出血，应由医生评估出血部位、严重程度、支架血栓风险和是否需要调整抗栓方案。

五、监测肾功能和尿量，预防造影剂相关肾损伤

PCI 使用含碘造影剂，术后应关注造影剂相关急性肾损伤，尤其是老年人、糖尿病、慢性肾病、心衰、低血压或造影剂用量较大的患者。刘阿姨有糖尿病史，这一点增加了围术期肾功能监测的必要性。

监测内容包括血肌酐、尿素氮、eGFR、尿量和液体出入量。若出现肌酐升高、尿量减少，要及时评估是否存在低灌注、造影剂损伤、心衰导致肾淤血或药物影响。预防方面通常强调

减少不必要造影剂用量、合理水化、避免肾毒性药物。对于合并肺淤血或心衰的患者，补液速度和量需要谨慎，避免保护肾脏时加重心衰。

六、动态复查心肌损伤标志物

术后心肌损伤标志物的复查目的有三个。

第一，确认急性心梗后的变化趋势。肌钙蛋白和 CK-MB 在心肌坏死后会有一定升高和下降曲线，动态趋势比单次数值更有意义。

第二，评估是否存在新的心肌损伤。如果患者术后再次胸痛、心电图改变，或者标志物下降后再次升高，应考虑再梗死、支架血栓、无复流、冠脉夹层等可能。

第三，辅助判断梗死负荷和预后。Sharma 等 2024 年研究显示，STEMI 患者 PCI 后 ≥ 48 h 的 hsTnT 水平与 CMRI 测定的梗死面积相关，并可用于 24 个月主要不良心血管事件风险分层。这提示高敏肌钙蛋白不只用于诊断，也能为梗死面积和预后评估提供线索^[4]。

在刘阿姨身上，hsTnI、cTnT、CK-MB 和肌红蛋白均明显升高，术后应观察其是否符合达峰后下降趋势。若她的胸痛缓解、ST 段回落、血流动力学稳定，同时标志物逐渐下降，说明治疗方向较好；若症状或心电图恶化，应及时重新评估冠脉和并发症。

七、监测电解质、血糖和血脂

电解质方面，重点关注钾、镁、钠。低钾、低镁容易诱发室性心律失常；高钾可导致传导阻滞和严重心律失常。急性心梗患者交感兴奋、应激、利尿剂使用、胰岛素治疗都可能影响电解质，因此不能忽略复查。

血糖方面，刘阿姨有糖尿病史。急性心梗时应激反应可使血糖升高，而高血糖与感染、心衰、再梗死和预后不良相关。术后需要监测空腹血糖、餐后血糖或随机血糖，并在医生指导下调整降糖方案。长期看，糖尿病控制也是冠心病二级预防的重要部分。

血脂方面，刘阿姨 TC、LDL-C、TG 升高，HDL-C 偏低，提示动脉粥样硬化风险高。PCI 术后必须强化降脂。ESC 关于 ACS 长期管理的资料指出，ACS 后二级预防 LDL-C 目标为 < 1.4 mmol/L，同时较基线降低至少 50%^[3]。这对刘阿姨特别重要，因为支架只处理了 LAD 局部病变，血脂异常代表全身动脉粥样硬化环境仍然存在。

八、用药依从性和二级预防是术后管理重点

PCI 后常用药物包括双联抗血小板药、高强度他汀、 β 受体阻滞剂、ACEI/ARB/ARNI、醛固酮受体拮抗剂、降糖药等，具体使用取决于血压、心率、左室功能、肾功能、血钾和禁忌

证。2025 ACC/AHA ACS 指南也强调 ACS 患者的抗血小板治疗、血脂管理和后续风险控制 [2]。

患者教育非常关键。很多支架血栓发生与患者过早停用抗血小板药有关。患者出院前应知道：不能自行停阿司匹林或 P2Y12 抑制剂；出现黑便、血尿、严重出血时应及时就医；胸痛再发要立即处理；需要规律复查血脂、肝肾功能、心电图和心功能。

生活方式方面，应戒烟限酒，控制饮食，减少高脂、高糖、高盐摄入，进行医生指导下的心脏康复。心脏康复包括运动训练、营养指导、药物复核、心理支持和危险因素管理，属于 ACS 后二级预防的重要组成部分。

九、PCI 术后监测指标可归纳为六类

监测类别 具体内容 目的 ----- ----- -----
----- 症状与体征 胸痛、胸闷、呼吸困难、大汗、肺部啰音、尿量 判断再灌注效果、心衰和休克风险 生命体征 血压、心率、血氧、体温、意识状态 发现低灌注、感染、心律失常和心衰 心电监测 ST段变化、室性心律失常、传导阻滞 发现再梗死、再灌注心律失常和恶性心律失常 实验室指标 cTn/hs-cTn、CK-MB、血常规、凝血、肌酐、电解质、血糖、血脂 评价心肌损伤趋势、出血、肾功能、代谢风险 影像/功能 超声心动图、必要时胸片/肺超声 评估左室功能、肺淤血和并发症 用药与出血 DAPT依从性、穿刺点、黑便、血尿、血红蛋白 平衡支架血栓预防与出血风险

④出处：

【临床指南/共识】

1. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. ([ESC](#))
2. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151:e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([AHA Journals](#))
3. ESC Council for Cardiology Practice. Long-term clinical management after an acute coronary syndrome. ([ESC](#))

【期刊文献】

4. Sharma L, Faour A, Nguyen T, Dimitri H, Vo G, Otton J, et al. Simple indices of infarct size post ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) provides similar risk stratification to cardiac MRI. *PLOS ONE*. 2024;19(11):e0311157. DOI: 10.1371/journal.pone.0311157. PMID: 39570931. ([PLOS ONE](#))

【教材/专著】

5. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第三篇循环系统疾病, 第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”, 第四节“急性冠脉综合征”中“急性ST段抬高型心肌梗死”的监护、再灌注治疗、PCI与二级预防内容(p.254-257)。

■ ⑤实际应用:

回到刘阿姨病例, PCI 术后首先要判断 LAD 再灌注是否真正改善了心肌缺血。她术前为急性前壁 STEMI, 造影显示 LAD 90%堵塞, 术后影像提示血管再通。这个结果说明急性期最关键的责任血管已经处理, 但后续仍需观察胸痛是否缓解、ST段是否回落、血压和血氧是否稳定。若她术后胸痛持续或再次加重, 不能简单归为术后不适, 应立即结合心电图和心肌标志物重新判断支架血栓、无复流或再梗死可能。

第二, 刘阿姨需要重点监测心律失常。前壁心梗累及左室前壁和室间隔区域, 可能影响心肌电活动稳定性。她的肌钙蛋白、CK-MB、肌红蛋白均明显升高, 提示心肌坏死负荷不轻。术后早期应持续心电监护, 重点观察室早、室速、室颤和传导阻滞。若出现低钾、低镁等电解质异常, 要及时纠正, 因为电解质紊乱会进一步增加恶性心律失常风险。

第三, 刘阿姨需要评估急性左心功能不全。病例中双肺底可闻及细湿啰音, 提示肺淤血可能存在。LAD 供血区受损后, 左室收缩功能可能下降, 导致左房、肺静脉压力升高, 出现呼吸困难和湿啰音。术后应观察呼吸困难是否缓解、血氧是否改善、肺部啰音是否减少, 并尽早通过超声心动图评估左室射血分数和节段性室壁运动异常。若左室功能受损明显, 后续心衰预防和药物治疗应更积极。

第四, 要关注出血和支架血栓之间的平衡。刘阿姨植入支架后需要双联抗血小板治疗, 这能降低支架血栓和再梗死风险, 但会增加穿刺点出血、消化道出血等风险。术后要观察穿刺点渗血、血肿、远端肢体循环, 也要监测血红蛋白、黑便、血尿等。患者教育也很重要, 她不能因为担心出血自行停药; 如果确实出现明显出血, 应及时就医, 由医生根据缺血风险和出血风险调整方案。

第五，刘阿姨有糖尿病和血脂异常，术后管理必须延伸到长期二级预防。她的 LDL-C 明显升高，HDL-C 偏低，TG 升高，说明动脉粥样硬化危险因素仍然活跃。PCI 解决了 LAD 局部严重病变，但冠状动脉粥样硬化的全身基础依然存在。后续应强化降脂，争取把 LDL-C 降到 ACS 二级预防目标范围，同时控制血压、血糖，改善饮食和运动方式。她曾有劳累后胸闷却没有及时就诊，这也提示出院教育要强调胸痛识别和及时就医。

第六，肾功能和尿量监测对她也很重要。PCI 使用造影剂，而糖尿病患者本身更容易出现肾脏微血管损害。术后应复查肌酐、eGFR 和尿量。如果需要补液预防肾损伤，还要结合肺部啰音和心功能，避免补液过多加重肺淤血。这个病例体现出围术期管理并非只看心脏，还要兼顾肾脏、代谢和药物安全。

因此，刘阿姨 PCI 术后最应关注的内容可以概括为：**看胸痛和 ST 段判断再灌注效果；看心电图监护防心律失常；看肺部啰音、血氧和超声心动图评估心衰；看穿刺点和血红蛋白防出血；看肌钙蛋白和 CK-MB 动态警惕再梗死；看肌酐、尿量和电解质保障围术期安全；看血脂、血压、血糖和用药依从性落实长期二级预防。**这才算从“手术成功”进一步推进到“患者真正获益”。

问题5：刘阿姨血脂异常的临床意义是什么？它如何解释动脉粥样硬化和心梗风险？

③学习内容：

血脂异常是刘阿姨这次急性前壁 STEMI 背后的重要长期基础。病例化验提示：总胆固醇 T-CHO 6.35 mmol/L 升高，LDL-C 4.42 mmol/L 升高，HDL-C 0.83 mmol/L 降低，甘油三酯 TG 4.6 mmol/L 升高。这个组合非常典型地指向**动脉粥样硬化性心血管病风险增高**：LDL-C 升高为斑块形成提供脂质基础，HDL-C 降低提示胆固醇逆向转运保护作用不足，TG 升高提示富含甘油三酯脂蛋白及其残粒增多，也会促进动脉粥样硬化和炎症反应。

一、LDL-C 是动脉粥样硬化形成的核心危险因素

LDL-C，即低密度脂蛋白胆固醇，是冠状动脉粥样硬化最核心、最可干预的危险因素之一。2019 ESC/EAS 血脂异常指南明确把 LDL-C 作为降脂治疗的主要靶点，并指出降低 LDL-C 可以降低动脉粥样硬化性心血管事件风险^[1]。2025 ESC/EAS 血脂异常聚焦更新也继续强调

ACS 患者应在住院期间强化降脂治疗，并讨论了高强度他汀联合依折麦布等更积极策略[2]。

从机制看，LDL 颗粒进入受损血管内膜后，可被氧化修饰形成氧化 LDL。氧化 LDL 被巨噬细胞通过清道夫受体摄取，形成泡沫细胞。泡沫细胞聚集形成脂质条纹，并进一步促进炎症细胞募集、平滑肌细胞迁移和细胞外基质沉积，最终形成纤维斑块。随着斑块脂质核心增大、纤维帽变薄、炎症细胞释放基质金属蛋白酶，斑块更容易破裂或侵蚀，继而诱发血小板黏附、聚集和血栓形成。课堂第一幕也强调，心梗的病理基础是冠状动脉粥样硬化，急性事件常由斑块破裂或侵蚀后血栓形成导致。

LDL-C 与本病例关系非常直接。刘阿姨 LDL-C 为 4.42 mmol/L，明显高于 ACS 二级预防目标。她这次已经发生急性前壁 STEMI，属于极高危人群。ESC 关于 ACS 后长期管理的资料指出，ACS 后 LDL-C 目标通常要求低于 1.4 mmol/L，并较基线至少下降 50%[3]。因此，刘阿姨术后降脂目标不能满足于“降一点”，需要尽快进行高强度降脂，并根据复查结果决定是否联合依折麦布、PCSK9 抑制剂或其他非他汀药物。

二、HDL-C 降低提示保护性胆固醇转运能力不足

HDL-C 常被称为“保护性脂蛋白”相关指标，其保护作用主要包括胆固醇逆向转运、抗氧化、抗炎、改善内皮功能等。胆固醇逆向转运指 HDL 将外周组织和动脉壁内多余胆固醇转运回肝脏处理，有助于减少动脉壁脂质负荷。关于 ACS 患者脂质管理的综述也提到，HDL 可通过促进胆固醇外排、减轻 LDL 诱导的巨噬细胞凋亡和内皮功能障碍等途径发挥保护作用[4]。

刘阿姨 HDL-C 为 0.83 mmol/L，低于理想水平。这个结果提示她的动脉壁胆固醇清除能力和血管保护环境较差。需要写清楚的是：HDL-C 低并不能像 LDL-C 那样成为主要药物治疗靶点，因为临床试验中单纯升高 HDL-C 并未稳定转化为心血管事件下降；但 HDL-C 低仍是风险标志，提示代谢状态差、动脉粥样硬化风险高，常与肥胖、糖尿病、胰岛素抵抗、高 TG 等共同出现。

三、甘油三酯升高提示富含甘油三酯脂蛋白残粒增多

TG 升高在过去常被看成“没有 LDL-C 重要”，但近年来越来越受到重视。TG 升高本身常反映 VLDL、乳糜微粒残粒等富含甘油三酯脂蛋白增多。这些残粒颗粒含有胆固醇，可以进入血管内膜，被巨噬细胞摄取，促进泡沫细胞形成和炎症反应。关于富含甘油三酯脂蛋白代谢的综述强调，TRL 及其富含胆固醇的残粒具有促动脉粥样硬化作用，因此 TG 升高不宜只被看作胰腺炎风险指标[5]。

刘阿姨 TG 4.6 mmol/L 明显升高，提示她可能存在糖尿病相关混合型血脂异常。糖尿病和胰岛素抵抗常导致 TG 升高、HDL-C 降低、小而密 LDL 增多，这类 LDL 更容易进入动脉壁并被氧化，从而加速动脉粥样硬化。她同时有 LDL-C 高、TG 高、HDL-C 低，这种组合比单纯 LDL-C 轻度升高更能说明整体代谢环境不良。

四、血脂异常如何推动“长期斑块形成—急性心梗发作”这一过程

刘阿姨的血脂异常可以分成两个层面看。

第一个层面是长期风险。长期 LDL-C 升高、TG 升高和 HDL-C 降低，使冠状动脉内膜长期处于脂质沉积、氧化应激和慢性炎症状态。斑块从脂质条纹发展为纤维斑块，再逐渐形成易损斑块。高血压造成内皮机械损伤，糖尿病加重氧化应激和糖基化终产物损伤，两者与血脂异常叠加，会显著加快斑块进展。

第二个层面是急性事件。斑块长期存在后，在运动、血压波动、心率增快、交感兴奋等诱因下，纤维帽可能破裂或表面内皮被侵蚀。斑块内脂质核心和组织因子暴露，激活凝血系统和血小板，形成冠脉血栓。血栓叠加原有狭窄，最终造成 LAD 严重低灌注或闭塞，引发急性前壁 STEMI。

这种分析能把血脂和病例主线接起来：刘阿姨血脂异常解释的是“为什么她会有冠状动脉粥样硬化基础”；骑行、交感兴奋和斑块破裂解释的是“为什么这次突然发生急性心梗”；PCI 解释的是“如何急性开通责任血管”；长期降脂解释的是“怎样减少下一次事件”。

五、ACS 后降脂治疗：高强度、早期、长期、达标

ACS 后降脂治疗有三个目标：降低 LDL-C，稳定斑块，减少再发心血管事件。2025 ACC/AHA ACS 指南指出，所有 ACS 患者均推荐高强度他汀治疗，并可考虑同时启动依折麦布；若在最大耐受他汀治疗下 LDL-C 仍较高，可加用非他汀降脂药物^[6]。

因此，刘阿姨术后治疗不能只满足于支架通畅。她应接受高强度他汀治疗，如阿托伐他汀或瑞舒伐他汀；复查 LDL-C 后若未达目标，应加用依折麦布，必要时考虑 PCSK9 抑制剂等。TG 明显升高时，还要评估血糖控制、饮食结构、饮酒、肥胖和脂肪肝等因素。HDL-C 低主要通过运动、减重、戒烟、改善胰岛素抵抗等方式综合改善。

❶ ④出处：

【临床指南/共识】

1. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *European Heart Journal*. 2020;41(1):111-188. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz455. ([Oxford Academic](#))
2. Mach F, Koskinas KC, Roeters van Lennep JE, et al. 2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. *European Heart Journal*. 2025;46(42):4359-4378. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaf190. ([Oxford Academic](#))
3. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. ([ESC](#))

【期刊文献】

4. Claessen BE, Guedeney P, Gibson CM, Angiolillo DJ, Cao D, Lepor N, et al. Lipid Management in Patients Presenting With Acute Coronary Syndromes: A Review. *Journal of the American Heart Association*. 2020;9(24):e018897. DOI: 10.1161/JAHA.120.018897. ([AHA Journals](#))
5. Borén J, Packard CJ, Taskinen MR. Metabolism of triglyceride-rich lipoproteins in health and dyslipidaemia. *Nature Reviews Cardiology*. 2022;19:577-592. DOI: 10.1038/s41569-022-00676-y. ([Nature](#))

【教材/专著】

6. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第三篇循环系统疾病, 第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”, 第一节“动脉粥样硬化”(p.227-232)、第四节“急性冠脉综合征”中“急性ST段抬高型心肌梗死”(p.247-257)。【待核对教材页码: 血脂异常专门章节】

■ ⑤实际应用:

回到刘阿姨病例, 血脂异常是解释她发生冠脉粥样硬化和急性心梗的重要线索。她的 LDL-C 4.42 mmol/L 明显升高, 说明冠脉内膜长期暴露在高 LDL 环境下, 容易发生 LDL 滞留、氧化和泡沫细胞形成。结合她有高血压和糖尿病, 血管内皮长期受到机械压力、代谢紊乱和氧化应激影响, 冠脉斑块形成和进展的风险明显增加。

她的 HDL-C 0.83 mmol/L 偏低，提示保护性胆固醇转运能力不足。这个结果与 TG 4.6 mmol/L 升高同时出现，很符合糖尿病或胰岛素抵抗背景下的混合型血脂异常。这样的血脂模式使冠脉斑块环境更不稳定：脂质核心可能更大，炎症更活跃，斑块破裂或侵蚀后形成血栓的风险更高。

结合第二幕造影发现 LAD 90%堵塞，更倾向于判断，刘阿姨这次急性前壁 STEMI 并非偶发事件，而是长期代谢危险因素积累后的急性表现。血脂异常帮助解释“为什么她的 LAD 会出现严重狭窄”；骑行诱发的心率、血压和剪切力变化，可能解释“为什么原有斑块在这次发作中突然转为急性血栓事件”。

PCI 后，血脂管理仍然是她的核心任务。支架解决了 LAD 局部血流问题，但全身动脉粥样硬化风险仍然存在。她的 LDL-C 距离 ACS 后二级预防目标差距很大，后续应使用高强度他汀，并尽早复查血脂。如果 LDL-C 下降不足，应考虑联合依折麦布，必要时进一步使用 PCSK9 抑制剂等药物。TG 升高则提示还要加强血糖控制、体重管理和饮食干预。

因此，本题在病例中的意义可以概括为：**血脂异常解释刘阿姨冠脉粥样硬化形成的长期基础，也决定她 PCI 后二级预防的重点。她不能只关注“支架放好了”，还必须通过强化降脂、控制糖尿病和高血压、改善生活方式来减少支架内再狭窄、其他冠脉斑块进展和再次心梗风险。**

问题6：白细胞升高应如何理解？如何区分心梗/PCI 后无菌性炎症反应与术后感染？

③学习内容：

白细胞升高是心梗病例中很容易被简单处理的指标。看到白细胞高，第一反应常常是“有没有感染”；但在急性心肌梗死和 PCI 围术期，白细胞升高也可以来自**急性应激反应、坏死组织诱发的无菌性炎症、再灌注损伤以及介入操作后的炎症激活**。所以这一题要回答两个问题：第一，急性心梗为什么会白细胞升高；第二，怎样判断这种升高更偏向无菌性炎症还是感染。

一、急性心梗本身可引起白细胞升高

急性心肌梗死时，冠脉闭塞导致心肌细胞缺血坏死。坏死细胞释放损伤相关分子模式，即 DAMPs，包括细胞内蛋白、核酸片段、线粒体成分等。这些信号可激活补体、内皮细胞、

巨噬细胞和中性粒细胞，引发无菌性炎症反应。中性粒细胞较早进入梗死区域，参与清除坏死组织；随后单核细胞/巨噬细胞进入，继续完成清除和修复过程。2025 年关于中性粒细胞在心血管疾病中作用的综述指出，中性粒细胞参与 ACS 早期炎症反应，其数量也被认为与 ACS 患者预后有关^[1]。

这类白细胞升高具有病理生理意义：它反映机体正在对坏死组织进行清除和修复，也反映炎症反应程度。炎症适度有利于坏死组织清除，炎症过强则可能扩大心肌损伤、加重微循环障碍、促进心室重构。

二、PCI 后白细胞升高也可能来自介入刺激和再灌注反应

PCI 开通血管后，缺血心肌突然重新获得血流，可发生再灌注相关炎症反应。再灌注带来氧自由基、钙超载、内皮细胞激活和微循环损伤，也会促进白细胞黏附、迁移和炎症因子释放。介入器械进入血管、球囊扩张、支架植入也会造成局部血管壁损伤和炎症反应。

一项 2025 年关于 PCI 后白细胞变化的研究显示，不稳定型心绞痛患者 PCI 后 24 小时内外周白细胞和中性粒细胞计数可显著升高，提示 PCI 本身也能诱发外周炎症反应；该研究还发现 PCI 后白细胞增多与长期 MACE 风险有关^[2]。虽然这项研究对象为 UA，不能完全等同于 STEMI，但它支持一个重要思路：PCI 后白细胞升高并不必然代表感染，还可能是血管损伤和炎症激活的表现。

三、白细胞升高也有预后意义

白细胞升高不只是“有炎症”这么简单。多项研究提示，AMI 或 STEMI 患者白细胞、中性粒细胞、中性粒/淋巴细胞比值等炎症指标与梗死面积、心衰、死亡和机械并发症相关。2025 年关于 AMI 炎症指标预后价值的研究综述提到，中性粒/淋巴细胞比值升高与老年 AMI 患者院内死亡风险相关^[3]。

这一点对病例分析很重要。白细胞升高既可能是急性坏死后的正常炎症反应，也可能提示炎症负荷较重、心肌损伤范围较大或预后风险更高。对于刘阿姨这样的前壁 STEMI 患者，白细胞 $12.5 \times 10^9/L$ 轻中度升高，可以作为病情严重程度和炎症激活的辅助线索，但不能单独判断感染^[5]。

四、如何区分无菌性炎症和术后感染

区分的核心是看证据组合，而不能只看白细胞一个数值。

1. 看时间关系。急性心梗早期和 PCI 后短期内出现白细胞升高，尤其以中性粒细胞升高为主，常可由应激和无菌性炎症解释。若术后数天出现持续发热、白细胞持续升高或再次升

高，更应考虑感染。

2. 看体温和症状。 感染常有发热、寒战、咳嗽咳痰、尿频尿痛、穿刺点红肿热痛、伤口渗出等表现。心梗无菌性炎症也可有低热，但通常需要结合全身感染症状判断。

3. 看炎症标志物。 CRP 可在心梗后升高，因为它反映全身炎症，不够特异。PCT 对细菌感染更有帮助，但在严重心肌损伤、心源性休克、复苏后、严重心衰等情况下也可能升高。JAMA Network Open 2020 年一项研究专门讨论 STEMI 患者 PCT 与心肌损伤的关系，指出在急性 STEMI 中解读 PCT 时需要考虑心肌损伤本身对炎症标志物的影响^[3]。另一项 ACS 研究显示，PCT 对细菌感染有预测价值，但对长期不良事件预测价值有限^[4]。

4. 看感染灶证据。 肺部感染需要看咳嗽咳痰、肺部啰音性质变化、胸片或肺部 CT；尿路感染需要看尿常规、尿培养和尿路症状；穿刺点感染需要看局部红肿热痛、渗液和超声检查；血流感染需要血培养支持。

5. 看动态变化。 无菌性炎症相关白细胞升高常随病情稳定逐渐下降。感染相关白细胞升高可持续或加重，常伴体温升高、PCT/CRP 上升、局部症状和器官功能恶化。

五、白细胞升高与心梗炎症修复的双刃剑作用

心梗后炎症并非全是有害。早期中性粒细胞和巨噬细胞清除坏死组织，后期巨噬细胞表型转化、成纤维细胞活化和胶原沉积，参与瘢痕修复。如果炎症反应不足，坏死组织清除和修复不良；如果炎症反应过度，可能扩大损伤、促进心室重构和心衰。因此，白细胞升高提示机体已启动炎症修复过程，也提示需要警惕炎症过强带来的预后风险。

❶ ④出处：

【期刊文献】

1. Lian Y, Lai X, Wu C, et al. The roles of neutrophils in cardiovascular diseases. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*. 2025;12:1526170. DOI: 10.3389/fcvm.2025.1526170. ([Frontiers](#))
2. Zhang Z, Wang H, Wang R, et al. Impact of White Blood Cell Count After Percutaneous Coronary Intervention on Long-Term Prognosis in Patients with Unstable Angina Pectoris: A Single-Center Retrospective Observational Cohort Study. *Vascular Health and Risk Management*. 2025;21:1-13. ([Dove Medical Press](#))

3. Reindl M, Tiller C, Holzknecht M, et al. Association of Myocardial Injury With Serum Procalcitonin Levels in Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction. *JAMA Network Open*. 2020;3(6):e207030. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.7030. ([PubMed](#))
4. Pavasini R, Fabbri G, Marchini F, et al. Procalcitonin Predicts Bacterial Infection, but Not Long-Term Occurrence of Adverse Events in Patients with Acute Coronary Syndrome. *Journal of Clinical Medicine*. 2022;11(3):554. DOI: 10.3390/jcm11030554. ([PubMed](#))

【教材/专著】

5. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第三篇循环系统疾病, 第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”中“急性ST段抬高型心肌梗死”的心肌坏死标志物和诊断内容 (p.250-253)。【待核对教材页码: 心梗后炎症反应与感染鉴别相关内容】

⑤实际应用:

回到刘阿姨病例, 她的白细胞为 $12.5 \times 10^9/L$, 属于轻中度升高。结合她是急性前壁 STEMI, 且刚经历冠脉造影和 PCI, 应首先考虑急性心肌坏死和 PCI 相关无菌性炎症反应。心肌坏死后释放 DAMPs, 激活中性粒细胞和单核/巨噬细胞系统; PCI 再灌注和支架植入也会刺激血管内皮和炎症反应。因此, 单凭这一项白细胞升高, 不能直接诊断术后感染。

但是, 感染仍需要主动排查。刘阿姨若出现持续高热、寒战、咳嗽咳痰、尿路刺激症状、穿刺点红肿热痛或渗液, 感染可能性就会上升。此时应复查血常规分类、CRP、PCT, 必要时做胸片或肺部 CT、尿常规、血培养或穿刺点超声。若白细胞随胸痛缓解、体温正常、PCT 不高、没有感染灶而逐渐下降, 更支持无菌性炎症; 若白细胞持续升高或再次上升, 并伴 PCT 升高和明确感染灶, 才更支持术后感染。

白细胞升高在这个病例中还有预后提示意义。刘阿姨是 LAD 相关前壁 STEMI, 心肌损伤标志物明显升高, 肺部有细湿啰音, 说明心肌损伤和左心功能受累风险并不低。如果白细胞和中性粒细胞明显升高, 可能提示炎症负荷较重, 应更密切观察心衰、心律失常和再灌注后微循环障碍。

因此, 本病例对白细胞升高的分析应写成: **它首先支持急性心梗和 PCI 后炎症应激背景下的无菌性炎症反应, 同时也提醒临床需要动态排查感染。判断感染不能只凭白细胞, 应结合**

体温、症状、PCT/CRP、感染灶和动态变化。这样写可以体现临床思维：既不把所有白细胞升高都归为感染，也不忽略术后感染的风险。

问题7：肌红蛋白、CK、CK-MB、心肌肌钙蛋白和超敏肌钙蛋白升高分别提示什么？其中肌钙蛋白升高在刘阿姨病例中的临床意义是什么？

③学习内容：

这一题的关键不是把所有“心肌酶”简单背成一类，而是要把它们分出层次：**肌红蛋白提示早期肌细胞损伤，但特异性差；CK 和 CK-MB反映肌肉能量代谢相关酶释放，其中 CK-MB较偏心肌但已不是诊断核心；心肌肌钙蛋白，尤其高敏肌钙蛋白，才是目前判断心肌损伤和急性心肌梗死最核心的实验室指标。**第四版《心肌梗死通用定义》明确指出，只要心肌肌钙蛋白超过第99百分位参考上限，就可定义为心肌损伤；若有升高或下降的动态变化，并同时存在缺血症状、缺血性心电图改变、影像学证据或冠脉血栓证据，才进一步诊断为急性心肌梗死^[1]。

一、肌红蛋白：升高早，但不是心肌特异性指标

肌红蛋白是一种存在于**心肌和骨骼肌细胞**中的含血红素小分子蛋白，主要作用是结合和储存氧，帮助肌细胞在运动或缺氧时维持氧供应。因为分子量小，一旦肌细胞膜受损，它可以很快进入血液，所以肌红蛋白在急性心肌梗死早期可能较早升高。Aydin 等关于急性心肌梗死生物标志物的综述中也提到，肌红蛋白、FABP、GPBB 等属于较早升高的标志物，而 TnT、TnI 属于较晚但更特异、更核心的标志物^[4]。

但是肌红蛋白的最大问题是**特异性差**。它并不只存在于心肌，骨骼肌损伤、剧烈运动、肌炎、创伤、横纹肌溶解，甚至肾功能影响其清除时，都可能使肌红蛋白升高。因此，肌红蛋白升高可以提示“肌细胞损伤”，但不能单独证明“心肌梗死”。在现代心梗诊断中，它更多是辅助理解发病时间和组织损伤程度的指标，而不是决定性诊断指标。

所以肌红蛋白的定位是：**早、敏感、不特异**。如果患者刚开始胸痛，肌红蛋白已经升高，而肌钙蛋白尚未明显升高，它可以提供早期线索；但在已经有典型胸痛、ST段抬高、肌钙蛋白明显升高的病例中，肌红蛋白更多是对“急性肌细胞损伤很明显”的补充证据，而不是最核心证据。

二、CK 与 CK-MB：反映肌细胞能量代谢酶释放，CK-MB较偏心肌

CK 即肌酸激酶，是参与细胞能量缓冲的重要酶，主要通过肌酸/磷酸肌酸系统帮助细胞快速再生 ATP。它广泛存在于骨骼肌、心肌和脑组织中。CK有不同同工酶，其中 **CK-MM** 主要见于骨骼肌，**CK-BB** 主要见于脑组织，**CK-MB** 较多见于心肌，因此 CK-MB 曾长期作为急性心肌梗死的重要实验室指标。

CK-MB 比总 CK 更偏向心肌来源，但它仍然不是绝对心肌特异。骨骼肌损伤、肌病、严重运动损伤、部分肾功能异常状态下，也可能出现 CK 或 CK-MB 升高。与肌钙蛋白相比，CK-MB 的敏感性和特异性都较弱，因此现在不再是急性心肌梗死诊断的首选核心指标。Aydin 等文献也把 CK-MB放在传统标志物中讨论，指出其在历史上很重要，但目前心梗诊断的核心已经转向 cTnT/cTnI，尤其是高敏肌钙蛋白^[4]。

不过 CK-MB 仍有一定临床价值。因为 CK-MB升高和回落比肌钙蛋白更快，在怀疑**再梗死**或短期内再次心肌损伤时，如果肌钙蛋白仍处于高位平台期，CK-MB的再次升高有时可以作为辅助线索。但这种判断也不能脱离胸痛、心电图、冠脉情况和肌钙蛋白动态变化。

因此 CK/CK-MB 的定位可以概括为：**CK提示肌肉损伤范围，CK-MB较偏心肌，但现代诊断中地位低于肌钙蛋白。**

三、心肌肌钙蛋白：不是“心肌酶”，而是心肌收缩调控蛋白

严格说，肌钙蛋白不是酶，而是横纹肌细肌丝上的调节蛋白复合体。它主要由三个亚基组成：

亚基	英文	正常作用	临床诊断价值
肌钙蛋白C	TnC	结合 Ca^{2+} ，启动收缩调节	心肌特异性不足，临床不作为主要心梗标志物
肌钙蛋白I	TnI	抑制肌动蛋白-肌球蛋白相互作用，舒张期阻止收缩	心肌特异性较强，临床常检测 cTnI/hs-cTnI
肌钙蛋白T	TnT	将肌钙蛋白复合体连接到原肌球蛋白	心肌特异性较强，临床常检测 cTnT/hs-cTnT

也就是说，病例或化验单中常见的 **cTnI、cTnT、hs-cTnI、hs-cTnT** 看起来像“四个指标”，但不能理解成“四种完全不同的肌钙蛋白”。真正的分子是心肌肌钙蛋白 I 和 T；“hs”代表 high-sensitivity，即高敏检测方法，并不是一种新的蛋白。cTnI 与 cTnT 的区别在于它们是肌钙蛋白复合体的不同亚基，检测平台也不同，数值不能简单互相换算。

正常情况下，心肌肌钙蛋白主要结合在心肌细胞肌原纤维上，参与兴奋-收缩耦联。心肌细胞发生缺血、坏死或严重损伤后，细胞膜完整性破坏，胞质中的游离肌钙蛋白和肌原纤维结构中的肌钙蛋白逐步释放入血，导致血清 cTnI/cTnT 升高。这里要注意：**肌钙蛋白升高代**

表“心肌损伤”，但不自动等于“急性心肌梗死”。第四版通用定义特别强调，需要结合动态变化和缺血证据，才能把“心肌损伤”进一步诊断为“急性心肌梗死”^[1]。

这点很重要，因为除了1型心肌梗死，心肌炎、心力衰竭、快速性心律失常、肺栓塞、严重感染/脓毒症、肾功能不全、心肌挫伤等情况也可能使肌钙蛋白升高。换句话说，肌钙蛋白是判断“心肌细胞受损”的高价值指标，但医生必须结合临床背景判断损伤原因。

四、超敏肌钙蛋白：检测方法更敏感，不是新的疾病指标

超敏肌钙蛋白，即 hs-cTn，是用更高灵敏度的方法检测 cTnI 或 cTnT。它的优势是能在较低浓度时就检测到心肌损伤信号，使急性冠脉综合征的早期诊断更快、更敏感。AHA/ACC 关于高敏肌钙蛋白的解读也指出，指南已把 hs-cTn 作为检测心肌损伤的首选生物标志物，并强调检测应围绕具体试剂的第99百分位参考上限解释^[5]。

但是“更敏感”也意味着会发现更多非缺血性心肌损伤。因此，hs-cTn 的解读更需要看三个问题：

第一，**是否超过第99百分位参考上限**。不同厂家、不同检测平台、甚至不同性别的参考上限可能不同，所以不能把所有 hs-cTn 数值用一个固定数字机械判断。

第二，**是否有动态变化**。急性损伤通常表现为升高或下降的动态曲线；慢性心肌损伤可能长期轻度升高但变化不明显。

第三，**是否有缺血证据**。包括典型胸痛、ST-T改变、新发病理性Q波、室壁运动异常、冠脉造影发现血栓或严重闭塞等。没有缺血证据时，即使 hs-cTn 升高，也更应谨慎地称为“心肌损伤”，而不是直接诊断为“心肌梗死”。

2023 ESC 急性冠脉综合征指南也把 ACS 管理看成从初始诊断、危险分层、抗栓治疗、侵入性评估、血运重建到长期管理的连续过程，说明肌钙蛋白不是孤立的化验单项目，而是整个 ACS 诊疗链条中的一环^[2]。

五、这些指标的临床层级比较

指标	主要来源/本质	升高提示	优点	局限	在本病例中的地位
肌红蛋白	心肌和骨骼肌中的氧结合蛋白	肌细胞损伤，可能较早升高	早期敏感	心肌特异性差	辅助提示急性肌细胞损伤明显
CK	肌肉能量代谢酶	骨骼肌或心肌损伤	可反映肌肉损伤程度	特异性差	辅助判断组织损伤范围
CK-MB	CK同工酶，心肌相对较多	心肌损伤可能性较高	较CK更偏心肌	不如cTn敏感和特异	支持心肌损伤，但不是核心

| cTnI/cTnT | 心肌肌钙蛋白亚基 | 心肌损伤 | 心肌特异性高 | 升高不等于一定是MI | 诊断链中的核心实验室证据 | | hs-cTnI/hs-cTnT | 高敏方法检测cTnI/cTnT | 更早发现心肌损伤 | 早期诊断价值高 | 非缺血性损伤也可升高 | 帮助确认损伤、判断动态和风险 |

六、文献学习：肌钙蛋白不仅用于诊断，也可提示梗死面积和预后

本题适合引入 Sharma 等 2024 年发表在 PLOS ONE 的原始研究。该研究不是综述，而是 peer-reviewed research article，研究对象为 STEMI 后接受 PCI 的患者，比较了 PCI 后 ≥ 48 h 平台期 hsTnT、Selvester QRS评分和心脏磁共振 CMRI 测定梗死面积之间的关系，并观察这些指标对24个月主要不良心血管事件的预测价值^[3]。

这篇文章的设计和刘阿姨病例很贴近：刘阿姨是急性前壁 STEMI，并接受了 PCI；Sharma 研究中 233 例 STEMI 患者接受早期 CMRI，其中 211 例为首次 STEMI，54% 为前壁心梗，78% 接受 primary PCI。研究结果显示，PCI 后 ≥ 48 h 的 hsTnT 水平与 CMRI 测定的梗死面积在前壁心梗中存在相关性；hsTnT、QRS评分和CMRI梗死面积的最高三分位均能预测24个月主要不良心血管事件，多变量分析中72 h hsTnT可预测24个月 MACE^[3]。

这篇文献提示：对于 STEMI 患者，肌钙蛋白不只是“诊断有没有心梗”的指标。PCI 后持续处于高水平的 hsTnT 还可能反映较大的梗死面积，进一步关联心衰住院、死亡、卒中等不良事件风险。因此，在刘阿姨这个病例中，肌钙蛋白的意义应从三个层面理解：**诊断层面确认急性心肌损伤；病变层面提示 LAD 供血区心肌坏死范围可能较大；预后层面提示后续要重视左室功能、心衰和再发事件风险。**

④出处：

【临床指南/共识】

1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). *Circulation*. 2018;138(20):e618-e651. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000617. ([AHA Journals](#))
2. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*. 2023;44(38):3720-3826. DOI: 10.1093/eurheartj/ehad191. ([ESC](#))

【期刊文献】

3. Sharma L, Faour A, Nguyen T, Dimitri H, Vo G, Otton J, et al. Simple indices of infarct size post ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) provides similar risk stratification to cardiac MRI. *PLOS ONE*. 2024;19(11):e0311157. DOI: 10.1371/journal.pone.0311157. PMID: 39570931. ([PLOS ONE](#))
4. Aydin S, Aydin S. Biomarkers in acute myocardial infarction: current perspectives. *Vascular Health and Risk Management*. 2019;15:1-10. DOI: 10.2147/VHRM.S166157. PMID: 30697054. ([PubMed](#))
5. Sandoval Y, Januzzi JL Jr, Jaffe AS. High-Sensitivity Cardiac Troponin and the 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guidelines for the Evaluation and Diagnosis of Acute Chest Pain. *Circulation*. 2022;146(7):569-581. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.059678. ([AHA Journals](#))

【教材/专著】

6. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第三篇循环系统疾病, 第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”, 第四节“急性冠脉综合征”中“急性ST段抬高型心肌梗死”的心肌坏死标志物和诊断内容 (p.250-253)。

■ ⑤实际应用:

回到刘阿姨病例, 这些指标不能平铺直叙地写成“都升高, 所以是心梗”, 而要按证据强弱来解释。刘阿姨的肌红蛋白 1091.40 ng/ml 明显升高, 说明体内存在显著的肌细胞损伤。由于肌红蛋白可来自心肌和骨骼肌, 所以单独看它不能确诊急性心肌梗死; 但结合刘阿姨持续胸痛、前壁导联 ST 段抬高、LAD 90%堵塞和后续 PCI, 它更支持“急性心肌坏死过程中有大量肌细胞内容物释放”。在这个病例中, 肌红蛋白的价值主要是辅助提示损伤发生较急、程度较重, 而不是作为决定性诊断依据。

CK 1181 U/L 和 CK-MB 194 U/L 明显升高, 也支持肌肉组织, 尤其是心肌组织发生损伤。CK-MB较总CK更偏心肌来源, 因此它与肌红蛋白相比更能支持心肌损伤。但 CK-MB 不能写成“确诊心梗的金标准”, 因为现在临床诊断急性心肌梗死的核心已经是 cTn/hs-cTn。CK-MB在本例中的意义更像是“补强证据”: 它和肌红蛋白、肌钙蛋白一起构成心肌坏死的生化证据链, 同时也提示这次梗死不是很轻微的损伤^[6]。

刘阿姨 cTnT 2.25 ng/ml、hsTnI 3085.40 pg/ml 明显升高, 这是本题最关键的部分。严格说, 不同检测平台的正常上限不同, 但这两个数值已经明显超出常规参考范围。根据第四版

心肌梗死通用定义，cTn超过第99百分位参考上限提示心肌损伤；如果有升高/下降动态变化并合并缺血证据，就可诊断急性心肌梗死^[1]。刘阿姨不仅有肌钙蛋白明显升高，还有典型胸痛、V1-V4导联ST段弓背样抬高、左前降支严重堵塞和PCI治疗，因此她的肌钙蛋白升高应解释为**1型急性心肌梗死导致的心肌坏死证据**，而不是孤立的“非缺血性心肌损伤”。

从病变部位看，刘阿姨是左前降支严重堵塞。LAD主要供应左心室前壁、室间隔前部等重要区域，前壁 STEMI 往往累及心肌范围较大。她的 hsTnI 和 cTnT显著升高，结合 CK-MB 和肌红蛋白也明显升高，提示本次心肌坏死负荷不小。这里不能仅凭单次化验值直接断言梗死面积有多大，但需要进一步用超声心动图评估左室射血分数、节段性室壁运动异常，并结合 BNP/NT-proBNP、肺部啰音、心电监护等判断是否出现急性左心功能不全或后续心衰风险。

从 PCI 后管理角度看，肌钙蛋白升高还要看动态变化。PCI 后短期内肌钙蛋白继续升高，不一定代表手术失败或再次梗死，因为原本已经坏死的心肌在再灌注后可出现标志物“冲洗”入血，导致峰值延后或更明显。但如果肌钙蛋白在下降后再次明显升高，并伴有新发胸痛、ST段改变、血流动力学不稳定或心律失常，就要警惕支架血栓、再梗死、无复流或其他 PCI 相关并发症。也就是说，刘阿姨术后不能只看“数值高不高”，而要看**曲线怎么走、症状有没有变化、心电图有没有新变化、超声心功能有没有受损**。

Sharma 等 2024 年的研究对本病例很有启发。该研究发现，STEMI患者 PCI 后 ≥ 48 h 的 hsTnT水平与 CMRI测定的梗死面积相关，并且可以预测24个月主要不良心血管事件^[3]。这提示病例分析不能把肌钙蛋白仅仅当作“确诊工具”。她的肌钙蛋白显著升高还提示：本次 LAD相关前壁心梗可能带来较大的心肌损伤负担，后续应重点关注左室重构、心力衰竭、恶性心律失常和再发缺血事件。对于她这种合并高血压、糖尿病和血脂异常的患者，PCI开通血管只是急性期治疗的关键一步，长期还必须依靠双联抗血小板治疗、强化降脂、血压血糖管理、心脏康复和规律复查来降低再发风险。

因此，本病例中各项指标的临床意义可以归纳为：**肌红蛋白提示急性肌细胞损伤明显，但特异性不足；CK和CK-MB支持心肌损伤并帮助理解损伤程度；cTnT和hsTnI是确认心肌损伤、支持急性前壁 STEMI 诊断的核心证据；而持续高水平的高敏肌钙蛋白还提示需要进一步评估梗死范围和远期预后**。这一题最终应落到“从化验单读出临床问题”上：不是看到升高就结束，而是继续追问——损伤是不是急性的、是不是缺血导致的、责任血管在哪里、梗死范围大不大、PCI 后是否再灌注成功、后续心衰和再发事件风险如何。

问题8：PCI 围术期为什么还要关注肝肾功能和电解质，而不能只看心肌损伤标志物？

③学习内容：

PCI 围术期检查肝肾功能和电解质，是为了评估患者能否安全接受造影剂、抗凝药、抗血小板药、他汀、利尿剂、降压药等治疗，并及时发现会影响预后的全身问题。心肌损伤标志物回答“心肌坏死有没有、重不重”；肝肾功能和电解质回答“患者能否接受治疗、药物是否安全、是否存在心律失常和器官低灌注风险”。课堂第二幕也把肝肾功能、电解质列入心梗相关检验结果讨论，提示这些项目在病例中具有实际意义。

一、肾功能：判断造影剂相关急性肾损伤风险

冠脉造影和 PCI 需要使用含碘造影剂。造影剂进入体内后主要经肾脏排泄，可诱发或加重急性肾损伤，尤其在糖尿病、慢性肾病、老年、心衰、低血压、脱水、造影剂用量较大等情况下风险更高。2024 年关于造影剂相关急性肾损伤的综述指出，PC-AKI、CI-AKI 和 CA-AKI 等术语用于描述造影剂使用后出现的肾功能下降，其中 PC-AKI 通常指血管内使用含碘造影剂后 48 小时内出现肾功能下降^[1]。

KDIGO AKI 指南中，AKI 常用诊断标准包括血肌酐在 48 小时内升高 ≥ 0.3 mg/dL，或 7 天内升至基线 1.5 倍以上，或尿量减少^[2]。欧洲泌尿放射学会相关综述也将造影后 48-72 小时内肌酐升高 ≥ 0.3 mg/dL 或达基线 1.5-1.9 倍作为 PC-AKI/AKI 判断标准之一^[3]。

刘阿姨有糖尿病史，糖尿病患者可能存在早期肾小球微血管损伤，即使基础肌酐一开始看起来正常，也需要术后复查肌酐、eGFR 和尿量。若 PCI 中造影剂用量较大，或术中出现低血压、心衰、休克，肾脏灌注下降，也会增加 AKI 风险。

二、肾功能还影响抗凝、抗血小板和心衰用药安全

肾功能异常会影响多种药物的选择和剂量。某些抗凝药、抗血小板药、降压药、利尿剂、SGLT2 抑制剂等都需要考虑肾功能。肾功能不全还会增加出血风险，因为尿毒症状态可影响血小板功能，药物清除下降也可导致药物暴露增加。

对于 ACS 患者，抗栓治疗既要防止支架血栓，也要避免严重出血。若肾功能下降，医生需要重新评估抗凝药剂量、出血风险和后续用药方案。2025 ACC/AHA ACS 指南强调 ACS 治疗需要综合抗栓、降脂、介入和长期管理，药物治疗应结合患者风险进行个体化安排^[4]。

因此，肾功能检查不只是为了“看肾好不好”，还直接影响 PCI 围术期用药安全和出院后长期治疗策略。

三、肝功能：判断心肌梗死伴随肝损伤、药物安全和低灌注状态

肝功能检查主要包括 ALT、AST、胆红素、白蛋白等。急性心梗患者出现 AST、ALT 升高，可能有多种原因。

第一，AST 可来自心肌、肝脏和骨骼肌。急性心肌坏死时 AST 可升高，所以 AST 升高不一定全来自肝细胞损伤。刘阿姨 AST 86 U/L、ALT 64 U/L 轻度升高，结合 CK、CK-MB 和肌钙蛋白明显升高，可以考虑其中一部分 AST 升高与心肌损伤有关。

第二，急性心梗导致心输出量下降、低血压或心衰时，肝脏灌注减少，可出现缺血性肝损伤。严重情况下 AST、ALT 可显著升高。刘阿姨已有双肺底细湿啰音，提示左心功能受累可能存在，虽然目前转氨酶只是轻度升高，也应关注是否存在低灌注或淤血对肝脏的影响。

第三，PCI 后需要使用他汀、抗血小板药等药物。高强度他汀是 ACS 后二级预防的基础治疗，2025 ACC/AHA ACS 指南推荐所有 ACS 患者使用高强度他汀，并可根据 LDL-C 水平联合非他汀药物^[4]。他汀总体安全，但用药前后仍需关注肝酶，尤其当患者已有脂肪肝、饮酒、病毒性肝炎或转氨酶明显升高时，更要动态复查。

所以，肝功能在本病例中有三重意义：解释 AST/ALT 升高来源，评估心梗后低灌注或淤血对肝脏的影响，保障他汀和其他药物使用安全。

四、电解质：直接影响心肌电活动和恶性心律失常风险

电解质，尤其钾、镁、钙，与心肌动作电位和传导功能密切相关。急性心梗患者本身就容易发生室性心律失常；如果合并低钾、低镁、高钾或酸碱紊乱，心律失常风险会进一步升高。EHRA/ACCA/EAPCI 关于 ACS 心律失常的立场文件指出，在 QT 延长或低钾患者中，可考虑静脉补充镁和钾，以降低心律失常风险^[5]。

低钾可导致心肌复极异常，增加室早、室速、室颤风险；高钾可导致传导阻滞、QRS 增宽甚至心脏停搏；低镁可加重低钾并增加尖端扭转型室速风险；钙异常也会影响收缩和传导。急性心梗后交感兴奋、胰岛素使用、利尿剂治疗、呕吐出汗、肾功能变化都可能影响电解质。因此，电解质监测是 PCI 术后心律安全的重要部分。

五、电解质还反映心衰治疗和肾功能变化

刘阿姨若出现肺淤血或急性左心功能不全，临床上可能使用利尿剂。利尿剂可导致低钾、低镁，进而增加心律失常风险。若后续使用 ACEI/ARB/ARNI、醛固酮受体拮抗剂等改善心室重构和心衰预后的药物，则可能导致高钾或肾功能波动。ACS 后部分药物，例如醛固酮受体拮抗剂，在左室功能下降患者中价值，但使用时需要密切监测肾功能和血钾。

这说明电解质监测不只是术后短期项目，也贯穿心梗后心衰预防和长期药物管理。尤其对合并糖尿病的患者，肾功能变化会进一步影响钾排泄，增加高钾风险。

六、肝肾功能、电解质与心肌标志物之间应综合判断

心肌标志物高，提示心肌损伤；肾功能差，可能影响肌钙蛋白等指标清除和解释，也会增加用药和造影剂风险；电解质紊乱，会把心肌损伤患者推向恶性心律失常；肝功能异常，则影响药物安全和全身低灌注判断。因此，完整的 PCI 围术期评估应把这些指标放在一个临床框架里看^[6]。

对于急性前壁 STEMI 患者，医生最怕的情况不是单个指标异常，而是多个系统一起恶化：心肌坏死范围大、左室泵血下降、肾灌注不足、尿量减少、电解质紊乱、心律失常、肝脏低灌注。这种情况下，单纯盯着肌钙蛋白数值会漏掉真正危险的全身状态。

④出处：

【期刊文献】

1. Li Y, Ren K, Liu X, et al. Contrast-induced acute kidney injury: a review of definition, pathogenesis, risk factors, prevention and treatment. *BMC Nephrology*. 2024;25:140. DOI: 10.1186/s12882-024-03570-6. ([Springer](#))
2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. *Kidney International Supplements*. 2012;2(1):1-138. ([KDIGO](#))
3. van der Molen AJ, Reimer P, Dekkers IA, et al. Post-contrast acute kidney injury - Part 1: Definition, clinical features, incidence, role of contrast medium and risk factors. *European Radiology*. 2018;28:2845-2855. DOI: 10.1007/s00330-017-5246-5. ([PMC](#))

【临床指南/共识】

4. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151:e771-e862. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001309. ([AHA Journals](#))
5. Gorenek B, Blomstrom Lundqvist C, Brugada Terradellas J, et al. Cardiac arrhythmias in acute coronary syndromes: position paper from the joint EHRA, ACCA, and EAPCI task force. *Europace*. 2014;16(11):1655-1673. DOI: 10.1093/europace/euu208. ([EuroIntervention](#))

【教材/专著】

6. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第三篇循环系统疾病, 第二章“心力衰竭”中“急性心力衰竭”(p.186-188), 第四章“动脉粥样硬化和冠状动脉粥样硬化性心脏病”中“急性ST段抬高型心肌梗死”的监护和再灌注治疗 (p.254-257)。【待核对教材页码: 肝肾功能、电解质围术期监测专门内容】

⑤实际应用:

回到刘阿姨病例, 肝功能和电解质检查非常有必要。她接受冠脉造影和 PCI, 必然接触含碘造影剂; 同时她有糖尿病史, 糖尿病患者本身更容易存在肾脏微血管损害。即使术前肌酐没有明显异常, 术后仍应复查肌酐、eGFR和尿量, 观察是否出现造影剂相关急性肾损伤。若尿量减少或肌酐升高, 需要同时考虑造影剂影响、心输出量下降导致肾灌注不足、利尿剂或其他药物影响。

刘阿姨 AST 86 U/L、ALT 64 U/L 轻度升高, 也值得分析。AST 可来自心肌, 结合她 CK、CK-MB、肌钙蛋白和肌红蛋白明显升高, AST 升高可能部分来自心肌坏死。同时, 急性前壁心梗可导致左室功能下降和全身低灌注, 若病情加重, 也可能造成肝脏缺血或淤血。因此, 肝功能异常不能只归为“肝病”, 应结合心肌损伤、血流动力学和用药安全一起判断。

她术后还需要高强度他汀进行二级预防。由于本身血脂明显异常, 降脂治疗非常必要; 但在使用他汀过程中, 要动态观察 ALT、AST 变化。轻度转氨酶升高并不一定妨碍他汀使用, 但如果转氨酶持续明显升高或伴胆红素异常、乏力、黄疸等表现, 就需要医生重新评估药物安全。

电解质方面, 刘阿姨是前壁 STEMI, 恶性心律失常风险本来就较高。若合并低钾或低镁, 室性早搏、室速、室颤风险会增加; 若肾功能下降导致高钾, 也可能出现传导阻滞和严重心律失常。她若因肺淤血使用利尿剂, 低钾低镁风险会上升; 若后续使用 ACEI/ARB/ARNI

或醛固酮受体拮抗剂，高钾风险也需要关注。因此，电解质监测直接关系到她术后心电安全。

综合来看，刘阿姨的围术期监测不能只围绕“肌钙蛋白升不升”。肌钙蛋白回答心肌损伤问题，肾功能回答造影剂和药物安全问题，肝功能回答转氨酶来源、低灌注和他汀安全问题，电解质回答心律失常风险问题。对于一个 LAD 90%堵塞、前壁 STEMI、PCI 后需要多药联合治疗的患者，这些指标共同决定她能否安全度过急性期，并顺利进入长期二级预防阶段。

这一题最终可以归纳为：**肝肾功能和电解质是 PCI 围术期安全网。它们帮助医生预防造影剂肾损伤、调整抗栓和心衰药物、判断肝脏低灌注或药物风险、降低恶性心律失常发生率。对刘阿姨来说，这些检查与心肌标志物一样，都是完整评估病情和预后的必要组成部分。**